

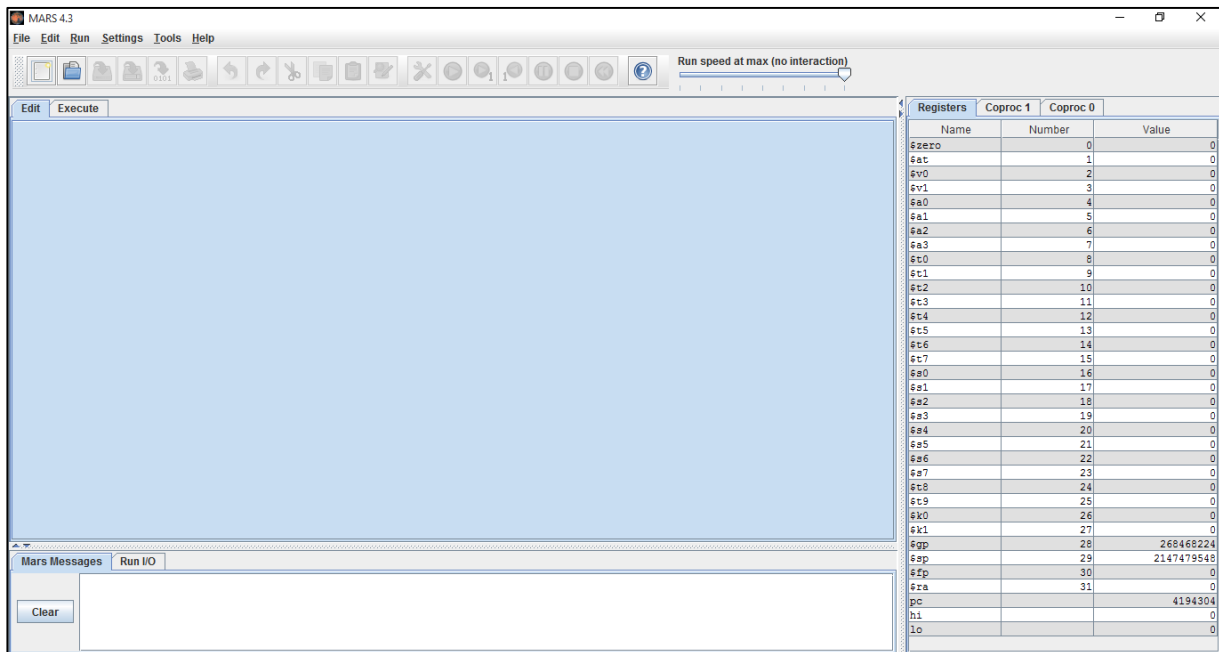
CSIT 211 – Computer Organization & Architecture

خطوات تحميل وفك ضغط و تثبيت البرامج للعلمي :

- حمل الملف المضغوط (CA-tools.rar) الى جهازك.
- قم بفك ضغط الملف باستخدام أي برنامج لفك الملفات المضغوطة (مثلاً: Winrar).
- افتح المجلد المحتوي على البرامج (CA-tools).
- قم بتشغيل الملف (jre-7u7-windows-i586), والذي سيقوم بتثبيت أداة (java) في جهازك للسماح لبقية البرامج بالعمل.
- اتبع خطوات تثبيت البرنامج و اترك مسار التثبيت كما هو (في نفس مجلد الأدوات (CA-tools)).
- بعد الانتهاء من عملية التثبيت يمكنك تشغيل البرنامج (Mars4_3) وهو محرر لغة البرمجة بالتجميع للمعالج (MIPS)
- أيضا يمكنك تشغيل برنامج (logisim-win-2.7.1) وهو برنامج محاكاة لرسم و تصميم الدوائر المنطقية.

خطوات العمل على برنامج (Mars4_3) لكتابة و تنفيذ برامج لغة التجميع :

- قم بتشغيل البرنامج

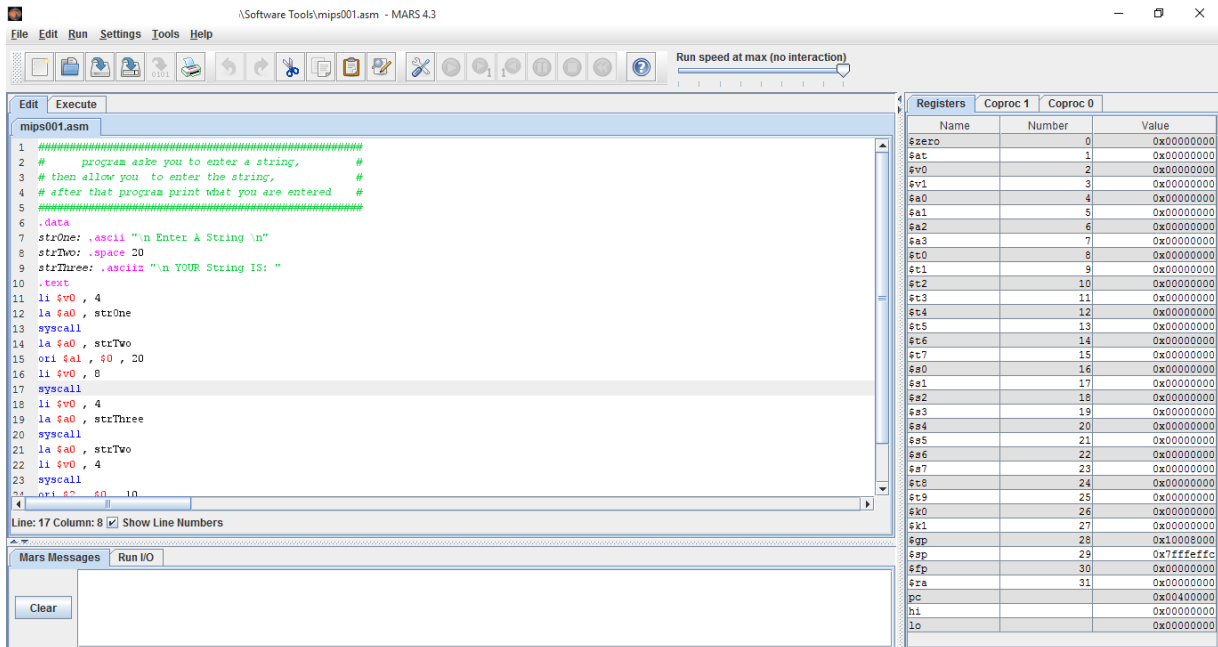


الشكل 1: برنامج (Mars4_3) لكتابة و تنفيذ برامج لغة التجميع للمعالج (MIPS)

- ستظهر لك نافذة البرنامج كما في الشكل 1؛ و تحتوي على :
 - أعلى الصفحة قوائم البرنامج.
 - يليه شريط أدوات البرنامج.
 - على يسار النافذة في الشكل 1؛ تجد التالي :
- تبويب (Edit) وهو مكان ظهور نوافذ البرامج عند فتحها او عند انشاء برنامج جديد.

CSIT 211 – Computer Organization & Architecture

- تبويب (Execute) ويظهر فيه جزء التنفيذ للبرنامج (تفاصيل أكثر في الشكل 3).
- في اسفل يسار النافذة في الشكل 1؛ يوجد التالي:
 - تبويب (MARS Messages) وتظهر فيه رسائل البرنامج عند القيام بتنفيذ أي امر من الأوامر في قوائم البرنامج.
 - تبويب (Run I/O) وتظهر فيه نتائج تنفيذ البرنامج كما يعتبر نافذة الادخال والإخراج للبرامج المنفذة.
 - في يمين النافذة تجد التبويبات التالية:
 - تبويب (Registers) ويشير الى المسجلات العامة للمعالج بمعمارية (MIPS) ويحتوي على ثلاثة أعمدة من اليمين الى اليسار كالتالي:
 - عمود (Name) تظهر فيه أسماء المسجلات العامة.
 - عمود (Number) تظهر فيه ارقام المسجلات العامة.
 - عمود (Value) تظهر فيه قيم المسجلات (محتوياتها).
 - تبويب (Copro 1) ويظهر معلومات عن المعالج المساعد 1 (سيتم التعامل معه و شرحه لاحقاً)
 - تبويب (Copro 0) ويظهر معلومات عن المعالج المساعد 0 (سيتم التعامل معه و شرحه لاحقاً)
- من القائمة (File) اختر الامر
 - (Open) لفتح البرنامج (mips001.asm) المرسل لكم في المجموعة و المكتوب بلغة التجميع.
 - تلاحظ ظهور النافذة التالية:



الشكل 2: برنامج مكتوب بلغة التجميع للمعالج MIPS

CSIT 211 – Computer Organization & Architecture

- في النافذة شكل 2 ؛ تلاحظ :

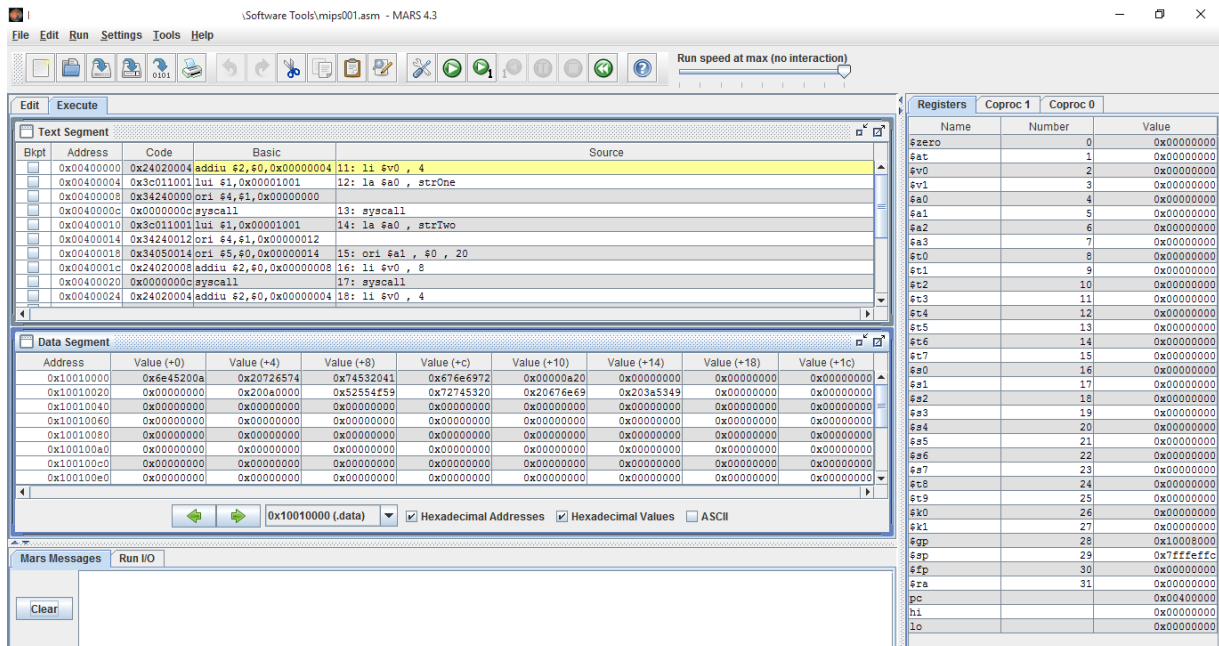
○ ألوان مختلفة لبعض الكلمات في البرنامج وهي كما يلي :

- اللون الأخضر يدل على ان المكتوب تعليقات وليست جزء من تعليمات او بيانات البرنامج.
- اللون الزهري يدل على أسماء الموجهات المستعملة في اللغة ؛ وكذلك على أنواع البيانات المستخدمة في البرنامج.
- اللون الازرق يدل على التعليمات التي يتم كتابتها في البرنامج.
- اللون الأحمر يدل على أسماء المسجلات العامة المستخدمة في تعليمات البرنامج.
- اللون الاسود يدل على العناوين او الأسماء و الأرقام (الثوابت) التي يتم كتابتها في البرنامج.

- من القائمة (Run) اختر الامر (Assemble) والذي يعمل على تجميع (ترجمة) برنامج الى لغة الآلة تهيئاً لتنفيذه.

- ستلاحظ التالي :

○ يتم فتح تبويب التنفيذ (Execute) والذي سيظهر كما في الشكل 3 ؛



الشكل 3 : فتح تبويب التنفيذ وتظهر فيه محتويات البرنامج و ترجمة تعليماته و محتويات الذاكرة

تلاحظ في تبويب (Execute) ؛ الشكل 3 ؛ ما يلي :

- مقطع (Text Segment) والذي يحتوي على جزء التعليمات الخاص بالبرنامج و تجد فيه خمسة أعمدة من اليسار الى اليمين

كالتالي :

- عمود (Bkpt) و من خلاله يمكن تحديد و الغاء تحديد نقاط توقف على التعليمة المقابلة في البرنامج.
- عمود (Address) و يحتوي على عناوين التعليمات في الذاكرة.
- عمود (Code) و يحتوي على التمثيل الثنائي (شفرة لغة الآلة) للتعليمات.

CSIT 211 – Computer Organization & Architecture

- عمود (Basic) و يحتوي على تعليمات لغة التجميع الأساسية (التعليمات الأساسية و ترجمة بعض التعليمات المرفقة الى تعليمات أساسية ان وجدت).
- عمود (Source) و يحتوي على تعليمات البرنامج كما تم كتابتها في جزء التحرير (Edit).
- مقطع (Data Segment) والذي يحتوي على جزء البيانات الخاص بالبرنامج و تجد فيه مجموعة أعمدة من اليسار الى اليمين كما يلي:
- عمود (Address) و يحتوي على عناوين مواقع الذاكرة المستخدمة كبيانات في البرنامج.
- مجموعة من الأعمدة (Value (+x)) ؛ تمثل مصفوفة تحتوي قيم (محتويات) خلايا الذاكرة .
- تحت مقطع (Data Segment) تلاحظون وجود ثلاثة خيارات كالتالي :
- (Hexadecimal Address) عند اختيار هذا المربع ستظهر جميع القيم الخاصة بعناوين الذاكرة بالنظام السداسي عشر ؛ و عند الغاء هذا الاختيار ستظهر نفس القيم بالنظام العشري.
- (Hexadecimal Value) عند اختيار هذا المربع ستظهر جميع القيم (الأرقام في البرنامج, محتويات المسجلات العامة, محتويات خلايا الذاكرة) بالنظام السداسي عشر ؛ و عند الغاء هذا الاختيار ستظهر نفس القيم بالنظام العشري.
- (ASCII) عند اختيار هذا المربع ستظهر جميع قيم محتويات خلايا الذاكرة (بشفرة الاسكي ؛ و عند الغاء هذا الاختيار ستظهر نفس القيم بالنظام العشري او السداسي عشر حسب الخيارات السابقة له.
- من القائمة (Run) اختر الامر (Step) لتنفيذ البرنامج خطوة خطوة و متابعة التغييرات في محتويات المسجلات العامة و خلايا الذاكرة عند تنفيذ كل تعليمة.
- او من القائمة (Run) اختر الامر (Go) لتنفيذ البرنامج دفعة واحدة.
- ستلاحظ ظهور رسائل في جزء (Run I/O) الخاص بإظهار الادخال و الإخراج في البرنامج الذي يتم تنفيذه حالياً.
- ملاحظة : : البرنامج (mips001.asm) يطلب من المستخدم ادخال نص ثم يقوم بطباعة هذا النص المدخل على الشاشة.



الواجب :

- نفذ جميع البرامج الموجودة في المحاضرة الرابعة , وتتبع نتائج التنفيذ.
- اكتب البرنامج التالي بلغة التجميع :

```
count=0
sum= 0
print "Enter A number : "
read x summation
While (x ≠ 0) do
{
    count++
    sum= sum + x
    print "Enter A number : "
    read x
}
Print "You are entered 0, which main that you are finishing the entered numbers!"
Print "Entered Numbers Count is: ", count
Print " Summation of entered numbers is: ", sum
```

البرنامج يطلب من المستخدم ادخال مجموعة من الاعداد الصحيحة , ويقوم بعدها وإيجاد مجموعها , يتوقف البرنامج اذا تم ادخال العدد (0) .